

Cálculo Multivariável

Seção 14.3 — Derivadas Parciais

Exercícios: 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 23, 25, 26, 29, 30, 41, 42, 45, 47,
48

Resoluções completas com justificativas

Gustavo dos Santos Cruz

Encontre $\partial f/\partial x$ e $\partial f/\partial y$

Exercício 1 $f(x, y) = 2x^2 - 3y - 4$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -3$$

Exercício 3 $f(x, y) = (x^2 - 1)(y + 2)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x(y + 2) \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 1$$

Exercício 5 $f(x, y) = (xy - 1)^2$

Regra da cadeia:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= 2(xy - 1) \cdot y = 2y(xy - 1) \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 2(xy - 1) \cdot x = 2x(xy - 1)\end{aligned}$$

Exercício 6 $f(x, y) = (2x - 3y)^3$

Regra da cadeia:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= 3(2x - 3y)^2 \cdot 2 = 6(2x - 3y)^2 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 3(2x - 3y)^2 \cdot (-3) = -9(2x - 3y)^2\end{aligned}$$

Exercício 10 $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$

Regra do quociente:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{(x^2 + y^2) \cdot 1 - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{0 - x \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

Exercício 12 $f(x, y) = \tan^{-1}(y/x)$ Usando $\frac{d}{du} \tan^{-1}(u) = \frac{1}{1 + u^2}$ e simplificando $\frac{1}{1 + (y/x)^2} = \frac{x^2}{x^2 + y^2}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2 + y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2}\end{aligned}$$

Exercício 13 $f(x, y) = e^{(x+y+1)}$ Regra da cadeia com $u = x + y + 1$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+y+1} \cdot 1 = e^{x+y+1}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+y+1} \cdot 1 = e^{x+y+1}$$

As duas derivadas são iguais pois x e y aparecem simetricamente no expoente.**Exercício 15** $f(x, y) = \ln(x + y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x + y} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x + y}$$

As duas derivadas são iguais pois x e y aparecem simetricamente dentro do logaritmo.**Exercício 16** $f(x, y) = e^{xy} \ln y$ Para $\partial f / \partial x$: $\ln y$ age como constante:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \ln y \cdot e^{xy} \cdot y = ye^{xy} \ln y$$

Para $\partial f / \partial y$: regra do produto:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{xy} \cdot x \cdot \ln y + e^{xy} \cdot \frac{1}{y} = e^{xy} \left(x \ln y + \frac{1}{y} \right)$$

Exercício 18 $f(x, y) = \cos^2(3x - y^2)$ Duas camadas: $[\cos(3x - y^2)]^2$. Regra da cadeia duas vezes:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2 \cos(3x - y^2) \cdot (-\sin(3x - y^2)) \cdot 3 = -6 \cos(3x - y^2) \sin(3x - y^2)$$

$$= -3 \sin(6x - 2y^2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2 \cos(3x - y^2) \cdot (-\sin(3x - y^2)) \cdot (-2y) = 4y \cos(3x - y^2) \sin(3x - y^2)$$

$$= 2y \sin(6x - 2y^2)$$

Usou-se a identidade $2 \sin \theta \cos \theta = \sin(2\theta)$ para simplificar.

Encontre f_x , f_y e f_z **Exercício 23** $f(x, y, z) = 1 + xy^2 - 2z^2$

$$f_x = y^2 \quad f_y = 2xy \quad f_z = -4z$$

Exercício 25 $f(x, y, z) = x - \sqrt{y^2 + z^2}$

$$\begin{aligned} f_x &= 1 \\ f_y &= -\frac{1}{2\sqrt{y^2 + z^2}} \cdot 2y = -\frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}} \\ f_z &= -\frac{1}{2\sqrt{y^2 + z^2}} \cdot 2z = -\frac{z}{\sqrt{y^2 + z^2}} \end{aligned}$$

Exercício 26 $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ Regra da cadeia com $u = x^2 + y^2 + z^2$:

$$f_x = -\frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} \cdot 2x = -\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

Por simetria:

$$f_y = -\frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \quad f_z = -\frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

As três derivadas têm a mesma estrutura pois x , y e z aparecem simetricamente na função.

Exercício 29 $f(x, y, z) = \ln(x + 2y + 3z)$

$$f_x = \frac{1}{x + 2y + 3z} \quad f_y = \frac{2}{x + 2y + 3z} \quad f_z = \frac{3}{x + 2y + 3z}$$

Os numeradores 1, 2, 3 são exatamente os coeficientes de x , y e z dentro do logaritmo.

Exercício 30 $f(x, y, z) = yz \ln(xy)$ Para f_x : yz é constante:

$$f_x = yz \cdot \frac{1}{xy} \cdot y = \frac{yz}{x}$$

Para f_y : regra do produto (yz e $\ln(xy)$ dependem de y):

$$f_y = z \ln(xy) + yz \cdot \frac{x}{xy} = z \ln(xy) + z = z(\ln(xy) + 1)$$

Para f_z : apenas yz depende de z :

$$f_z = y \ln(xy)$$

Encontre Todas as Derivadas Parciais de Segunda Ordem

Exercício 41 $f(x, y) = x + y + xy$

Derivadas de primeira ordem: $f_x = 1 + y$, $f_y = 1 + x$.

$$f_{xx} = 0 \quad f_{yy} = 0 \quad f_{xy} = 1 \quad f_{yx} = 1$$

$f_{xy} = f_{yx} = 1$ — confirmando o Teorema de Clairaut.

Exercício 42 $f(x, y) = \sin xy$

Derivadas de primeira ordem: $f_x = y \cos xy$, $f_y = x \cos xy$.

$$f_{xx} = y \cdot (-\sin xy) \cdot y = -y^2 \sin xy$$

$$f_{yy} = x \cdot (-\sin xy) \cdot x = -x^2 \sin xy$$

$$f_{xy} = \cos xy + y \cdot (-\sin xy) \cdot x = \cos xy - xy \sin xy$$

$$f_{yx} = \cos xy + x \cdot (-\sin xy) \cdot y = \cos xy - xy \sin xy$$

$f_{xy} = f_{yx} = \cos xy - xy \sin xy$ — confirmando o Teorema de Clairaut.

Exercício 45 $r(x, y) = \ln(x + y)$

Derivadas de primeira ordem: $r_x = \frac{1}{x + y}$, $r_y = \frac{1}{x + y}$.

$$r_{xx} = -\frac{1}{(x + y)^2} \quad r_{yy} = -\frac{1}{(x + y)^2} \quad r_{xy} = -\frac{1}{(x + y)^2} \quad r_{yx} = -\frac{1}{(x + y)^2}$$

Todas as quatro derivadas de segunda ordem são iguais, devido à simetria de x e y na função.

Verifique que $w_{xy} = w_{yx}$

Exercício 47 $w = \ln(2x + 3y)$

Derivadas de primeira ordem:

$$w_x = \frac{2}{2x + 3y} \quad w_y = \frac{3}{2x + 3y}$$

$$w_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2}{2x + 3y} \right) = 2 \cdot \left(-\frac{1}{(2x + 3y)^2} \right) \cdot 3 = -\frac{6}{(2x + 3y)^2}$$

$$w_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{3}{2x + 3y} \right) = 3 \cdot \left(-\frac{1}{(2x + 3y)^2} \right) \cdot 2 = -\frac{6}{(2x + 3y)^2}$$

$$w_{xy} = w_{yx} = -\frac{6}{(2x+3y)^2} \quad \blacksquare$$

Exercício 48 $w = e^x + x \ln y + y \ln x$

Derivadas de primeira ordem:

$$w_x = e^x + \ln y + \frac{y}{x} \quad w_y = \frac{x}{y} + \ln x$$

$$w_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(e^x + \ln y + \frac{y}{x} \right) = 0 + \frac{1}{y} + \frac{1}{x} = \frac{1}{y} + \frac{1}{x}$$

$$w_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{y} + \ln x \right) = \frac{1}{y} + \frac{1}{x}$$

$$w_{xy} = w_{yx} = \frac{1}{y} + \frac{1}{x} \quad \blacksquare$$